

Création et utilisation de la base de données

ZNadia

Laplace Immo

Contexte du projet

Projet « DATAImmo »

- ✓ Mieux prévoir le prix de vente des biens immobiliers
- ✓ Création d'un modèle de prédiction des prix
- ✓ Refonte et enrichissement de la base de données immobilières et foncières



La stratégie de sauvegarde et la conformité RGPD

- Documentation (dictionnaire des données + schéma relationnel) pour assurer la traçabilité
- Utilisation exclusive de données publiques (open data)
- Conservation des données nécessaires aux finalités du projet DATAImmo

Les données initiales

VALEURS FONCIERES (DVF)

Données publiques sur les transactions immobilières et foncières en France

Recensement de la population (INSEE)

Informations démographiques : population, densité, évolution, caractéristiques des communes

Référentiel géographique (data.gouv)

Structure administrative : régions, départements, communes, unités urbaines, aires urbaines

L’extrait du dictionnaire des données de la table BIEN

Nom du champ dans la base de données

Description du champ, ce qu’il représente

Taille maximale du champ (si applicable)

Contraintes à respecter (champ obligatoire, format, etc.)

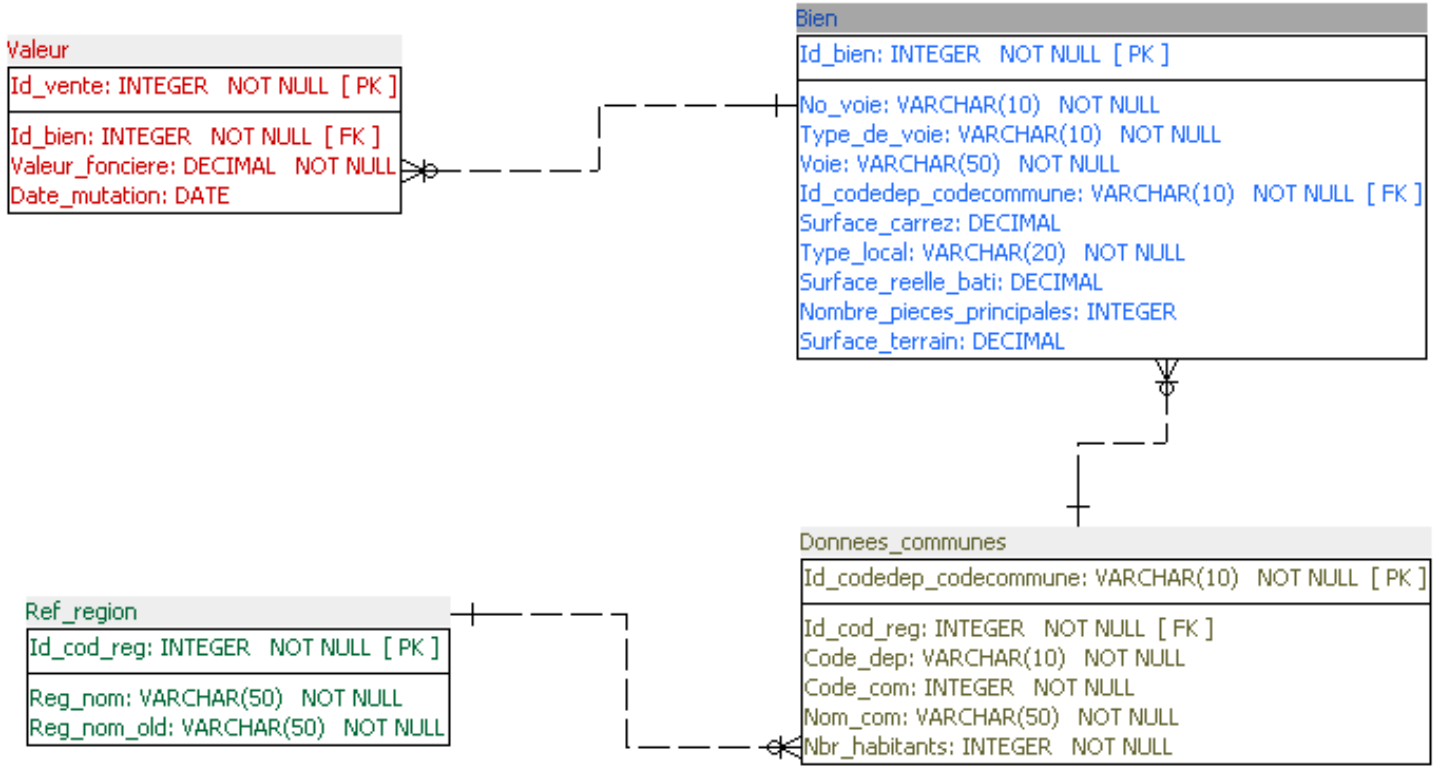
CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
Id_bien	ID dans la base de données (PK)	Integer	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
No_voie	Numéro des rues	Varchar	10	Elémentaire		
Type_de_voie	Plusieurs valeurs (rue, avenue, chemin, etc.)	Varchar	10	Elémentaire		
Voie	Nom de la rue	Varchar	50	Elémentaire		
Id_codedep_codecommune	Concaténation du code dep et du code com pour avoir une clé unique (FK)	Varchar	10	Elémentaire	Ne doit pas être nul	Code département + Code commune
Surface_carrez	Surface loi carrez en (m²)	Decimal				
Type_local	Type de local (Maison, Appartement)	Varchar	20			
Surface_reelle_bati	Surface réelle bâtie (m²)	Decimal	NC			
Nombre_pieces_principales	Nombre de pièces principales	Integer	NC			
Surface_terrain	Surface du terrain (m²)	Decimal	NC			

Description du champ, ce qu’il représente

Élémentaire ou dérivée (champ brut ou calculé)

Méthode de calcul si le champ est dérivé

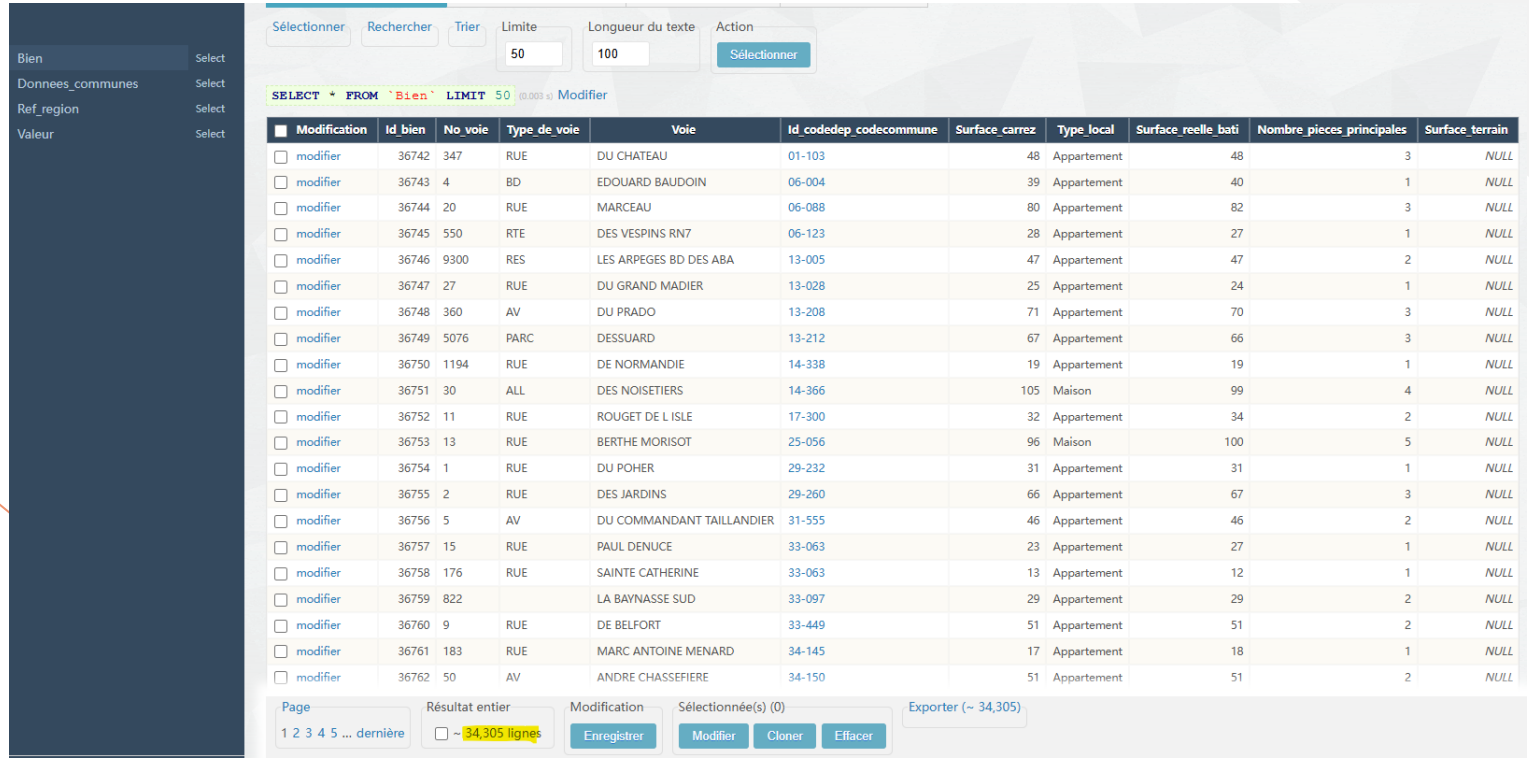
Le schéma relationnel normalisé



La base de données avec les tables créées et les données chargées



Les requêtes ou screenshot qui permettent de démontrer le bon chargement des données





Requêtes SQL et résultats

Requête 1

1.Nombre total d’appartements vendus au 1er semestre 2020

Requête SQL

```
SELECT COUNT(*) AS nb_appartements_vendus
FROM Valeur v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
WHERE b.Type_local = 'Appartement'
  AND v.Date_mutation >= '2020-01-01'
  AND v.Date_mutation <= '2020-06-30'
```

nb_appartements_vendus
31378

1 ligne (0.047 s) Modifier, Explain, Exporter

nb_appartements_vendus
31378

Requête 2

2.Le nombre de ventes d'appartement par région pour le 1er semestre 2020.

```sql
SELECT
    r.Reg_nom AS region,
    COUNT(*) AS nb_ventes_appartements
FROM Valeur v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
JOIN Donnees_communes dc ON b.Id_codedep_codecommune = dc.Id_codedep_codecommune
JOIN Ref_region r ON dc.Id_cod_reg = r.Id_cod_reg
WHERE b.Type_local = 'Appartement'
  AND v.Date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-06-30'
GROUP BY r.Reg_nom
ORDER BY nb_ventes_appartements DESC
```

region	nb_ventes_appartements
Ile-de-France	13995
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3649
Auvergne-Rhône-Alpes	3253
Nouvelle-Aquitaine	1932
Occitanie	1640
Pays de la Loire	1357
Hauts-de-France	1254
Grand Est	984
Bretagne	983
Normandie	862
Centre-Val de Loire	696
Bourgogne-Franche-Comté	376
Corse	223
Martinique	94
La Réunion	44
Guyane	34
Guadeloupe	2

Requête 3

3. Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces.

```sql
SELECT
    b.Nombre_pieces_principales,
    COUNT(*) AS nb_ventes,
    ROUND(COUNT(*) * 100.0 /
        (
            SELECT COUNT(*)
            FROM Valeur
            JOIN Bien ON Valeur.Id_bien = Bien.Id_bien
            WHERE Bien.Type_local = 'Appartement'
              AND Valeur.Date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-06-30'
        ), 2) AS proportion_pourcent
FROM Valeur v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
WHERE b.Type_local = 'Appartement'
GROUP BY b.Nombre_pieces_principales
ORDER BY b.Nombre_pieces_principales
```

Nombre_pieces_principales	nb_ventes	proportion_pourcent
0	30	0.10
1	6739	21.48
2	9783	31.18
3	8966	28.57
4	4460	14.21
5	1114	3.55
6	204	0.65
7	54	0.17
8	17	0.05
9	8	0.03
10	2	0.01
11	1	0.00

Requête 4

4. Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé.

```sql
SELECT
    dc.Code_dep AS Départements,
    ROUND(AVG(v.Valeur_fonciere / b.surface_carrez), 0) AS prix_moyen_m²_€
FROM Valeur v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
JOIN Donnees_communes dc ON b.Id_codedep_codecommune = dc.Id_codedep_codecommune
WHERE b.surface_carrez > 0
GROUP BY dc.Code_dep
ORDER BY prix_moyen_m²_€ DESC
LIMIT 10
```

Départements	prix_moyen_m²_€
75	11988
92	7216
94	5370
06	4706
74	4697
93	4346
78	4237
69	4058
2A	4028
33	3765

Requête 5

5. Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France.

```sql
SELECT
    ROUND(AVG(v.Valeur_fonciere / b.surface_carrez), 0) AS prix_moyen_m²_€_maison_IDF
FROM Valeur v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
JOIN Donnees_communes dc ON b.Id_codedep_codecommune = dc.Id_codedep_codecommune
JOIN Ref_region rf ON dc.Id_cod_reg = rf.Id_cod_reg
WHERE b.surface_carrez > 0
     AND b.Type_local = "Maison"
     AND rf.Reg_nom = "Ile-de-France"
```

prix_moyen_m²_€_maison_IDF
3745

Requête 6

6. Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés.

```sql
SELECT
    rf.Reg_nom AS region,
    v.Valeur_fonciere AS prix_€,
    b.Surface_carrez AS surface_m²
FROM Valeur v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
JOIN Donnees_communes dc ON b.Id_codedep_codecommune = dc.Id_codedep_codecommune
JOIN Ref_region rf ON dc.Id_cod_reg = rf.Id_cod_reg
WHERE b.Type_local = "Appartement"
ORDER BY v.Valeur_fonciere DESC
LIMIT 10
```

region	prix_€	surface_m²
Ile-de-France	9000000	9
Ile-de-France	8600000	64
Ile-de-France	8577713	21
Ile-de-France	7620000	43
Ile-de-France	7600000	253
Ile-de-France	7535000	140
Ile-de-France	7420000	361
Ile-de-France	7200000	595
Ile-de-France	7050000	123
Ile-de-France	6600000	79

Requête 7

7. Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020.

```
SELECT
    ROUND(((t2.nbr - t1.nbr) / t1.nbr) * 100, 2) AS taux_évolution_nbr_vente
FROM (SELECT COUNT(*) AS nbr
      FROM Valeur
      WHERE Date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-03-31') AS t1,
     (SELECT COUNT(*) AS nbr
      FROM Valeur
      WHERE Date_mutation BETWEEN '2020-04-01' AND '2020-06-30') AS t2
```

taux_évolution_nbr_vente
3.68

Requête 8

8. Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartement de plus de 4 pièces.

```
SELECT
       rf.Reg_nom AS Region,
       ROUND(AVG(v.Valeur_fonciere / b.surface_carrez), 0) AS prix_moyen_m²_€
FROM Valeur v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
JOIN Donnees_communes dc ON b.Id_codedep_codecommune = dc.Id_codedep_codecommune
JOIN Ref_region rf ON dc.Id_cod_reg = rf.Id_cod_reg
WHERE b.Type_local = "Appartement"
      AND b.surface_carrez > 0
      AND b.Nombre_pieces_principales > 4
GROUP BY rf.Reg_nom
ORDER BY prix_moyen_m²_€ DESC
```

Region	prix_moyen_m²_€
Ile-de-France	8758
La Réunion	3637
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3588
Corse	3107
Auvergne-Rhône-Alpes	2890
Nouvelle-Aquitaine	2466
Bretagne	2409
Pays de la Loire	2315
Hauts-de-France	2189
Occitanie	2098
Normandie	2016
Grand Est	1533
Centre-Val de Loire	1453
Bourgogne-Franche-Comté	1250
Martinique	575

Requête 9

9. Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre

```
SELECT
      dc.Nom_com AS Liste_Communes_plus_de_50_ventes, COUNT(*) AS nbr_ventes
FROM Valeur v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
JOIN Donnees_communes dc ON b.Id_codedep_codecommune = dc.Id_codedep_codecommune
WHERE v.Date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-03-31'
GROUP BY dc.Nom_com
HAVING COUNT(*) >= 50
ORDER BY nbr_ventes DESC
```

Liste_Communes_plus_de_50_ventes	nbr_ventes
Paris 17e Arrondissement	228
Paris 15e Arrondissement	215
Paris 18e Arrondissement	209
Nice	173
Paris 11e Arrondissement	169
Paris 16e Arrondissement	165
Bordeaux	157
Paris 14e Arrondissement	146
Paris 20e Arrondissement	127
Nantes	119
Paris 19e Arrondissement	116
Paris 12e Arrondissement	110
Paris 10e Arrondissement	109
Grenoble	106
Paris 9e Arrondissement	106
Boulogne-Billancourt	99
Paris 13e Arrondissement	94
Paris 7e Arrondissement	87
Paris 6e Arrondissement	86
Marseille 8e Arrondissement	81
Asnières-sur-Seine	81
Courbevoie	80
Paris 3e Arrondissement	79
Paris 5e Arrondissement	79
Toulouse	78
Antibes	77
Marseille 4e Arrondissement	72
Marseille 1er Arrondissement	71
Vincennes	68
Rueil-Malmaison	68
Lille	67
Marseille 9e Arrondissement	66
Montreuil	65
Angers	64
Nîmes	63
Sète	62
La Ciotat	62
Paris 8e Arrondissement	62
Rennes	61
Paris 2e Arrondissement	61
Paris 4e Arrondissement	60
Levallois-Perret	59
Toulon	59
Saint-Maur-des-Fossés	56
Versailles	54
Ajaccio	54
Puteaux	53
Issy-les-Moulineaux	50

Requête 10

10. Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces.

```sql
SELECT
    ROUND(((prix_m2_3p - prix_m2_2p) / prix_m2_2p) * 100, 2) AS diff_pourcentage
FROM (
        SELECT AVG(v.Valeur_fonciere / b.surface_carrez) AS prix_m2_2p
        FROM Valeur v
        JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
        WHERE b.Type_local = 'Appartement'
          AND b.Nombre_pieces_principales = 2
    ) AS p2,
    (
        SELECT AVG(v.Valeur_fonciere / b.surface_carrez) AS prix_m2_3p
        FROM Valeur v
        JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
        WHERE b.Type_local = 'Appartement'
          AND b.Nombre_pieces_principales = 3
    ) AS p3
```

diff_pourcentage
-12.38

Requête 11

11. Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69.

```sql
SELECT code_dep,
       nom_com, rang, moyenne_valeur_fonciere FROM
(
SELECT
       dc.Code_dep AS code_dep,
       dc.Nom_com AS nom_com,
       AVG(v.Valeur_fonciere) AS moyenne_valeur_fonciere,
       RANK() OVER (PARTITION BY Code_dep ORDER BY AVG(v.Valeur_fonciere) DESC) AS rang
FROM Valeur v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
JOIN Donnees_communes dc ON b.Id_codedep_codecommune = dc.Id_codedep_codecommune
WHERE dc.Code_dep IN ('06', '13', '33', '59','69')
GROUP BY dc.Code_dep, dc.Nom_com
) AS tab1
WHERE rang < 4
```

code_dep	nom_com	rang	moyenne_valeur_fonciere
06	Saint-Jean-Cap-Ferrat	1	968750.0000
06	Eze	2	655000.0000
06	Mouans-Sartoux	3	476898.1250
13	Gignac-la-Nerthe	1	330000.0000
13	Saint-Savournin	2	314425.0000
13	Cassis	3	313416.8750
33	Lège-Cap-Ferret	1	549500.6364
33	Vayres	2	335000.0000
33	Arcachon	3	307435.9273
59	Bersée	1	433202.0000
59	Cysoing	2	408550.0000
59	Halluin	3	322250.0000
69	Ville-sur-Jarnioux	1	485300.0000
69	Lyon 2e Arrondissement	2	455217.2609
69	Lyon 6e Arrondissement	3	426968.2500

Requête 12

12. Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants

```sql
SELECT
       dc.Nom_com,
       dc.Nbr_habitants,
       COUNT(*) AS nb_transaction,
       ROUND((COUNT(*) / dc.Nbr_habitants) * 1000, 2) AS transaction_1000_hab
FROM Valeur v
JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
JOIN Donnees_communes dc ON b.Id_codedep_codecommune = dc.Id_codedep_codecommune
WHERE dc.Nbr_habitants > 10000
GROUP BY dc.Nom_com, dc.Nbr_habitants
ORDER BY transaction_1000_hab DESC
LIMIT 20
```

Nom_com	Nbr_habitants	nb_transaction	transaction_1000_hab
Paris 2e Arrondissement	21735	127	5.84
Paris 1er Arrondissement	16055	79	4.92
Paris 3e Arrondissement	34306	161	4.69
Arcachon	11898	55	4.62
La Baule-Escoublac	16797	77	4.58
Paris 4e Arrondissement	29390	120	4.08
Roquebrune-Cap-Martin	13041	52	3.99
Paris 8e Arrondissement	36250	139	3.83
Sanary-sur-Mer	17160	60	3.50
La Londe-les-Maures	10776	37	3.43
Paris 9e Arrondissement	60563	208	3.43
Paris 6e Arrondissement	41171	139	3.38
Saint-Cyr-sur-Mer	11725	38	3.24
Chantilly	11178	35	3.13
Pornichet	11440	35	3.06
Saint-Mandé	22576	69	3.06
Paris 10e Arrondissement	86863	264	3.04
Menton	30981	91	2.94
Saint-Hilaire-de-Riez	11501	33	2.87
Vincennes	50230	141	2.81



Merci !